KANDAŞ

Kamu Yararına Kan Bağışı Koordinasyon Uygulaması

Kandaş nedir?

Kandaş, hastanelerin acil kan ihtiyacını hızlı şekilde duyurmasını ve bağışçıların bu ihtiyacı görmesini sağlayan bir kan bağışı koordinasyon uygulamasıdır.

Projenin Amacı

Kan ihtiyacını hızlı duyurmak.
Hastane ve bağışçı arasında doğrudan koordinasyon kurmak.
Acil durumlarda zaman kaybını azaltmak.

İşleyiş

Yetkili İlan Girer → Sistem Acil Bildirim Gönderir → Vatandaş İlanı Görür → Kan Bağışı Yapılır

Problem / Çözüm

Problem

• Kan ihtiyacı çoğu zaman sosyal medya üzerinden düzensiz şekilde duyurulmaktadır.
• Paylaşılan bilgilerin doğruluğu her zaman kontrol edilememektedir.
• Acil durumlarda doğru bağışçılara ulaşmak zaman alabilmektedir.

Çözüm

• Hastane kaynaklı doğrulanmış ilan sistemi.
• Acil durumlarda hızlı bildirim ile bağışçıya ulaşma.

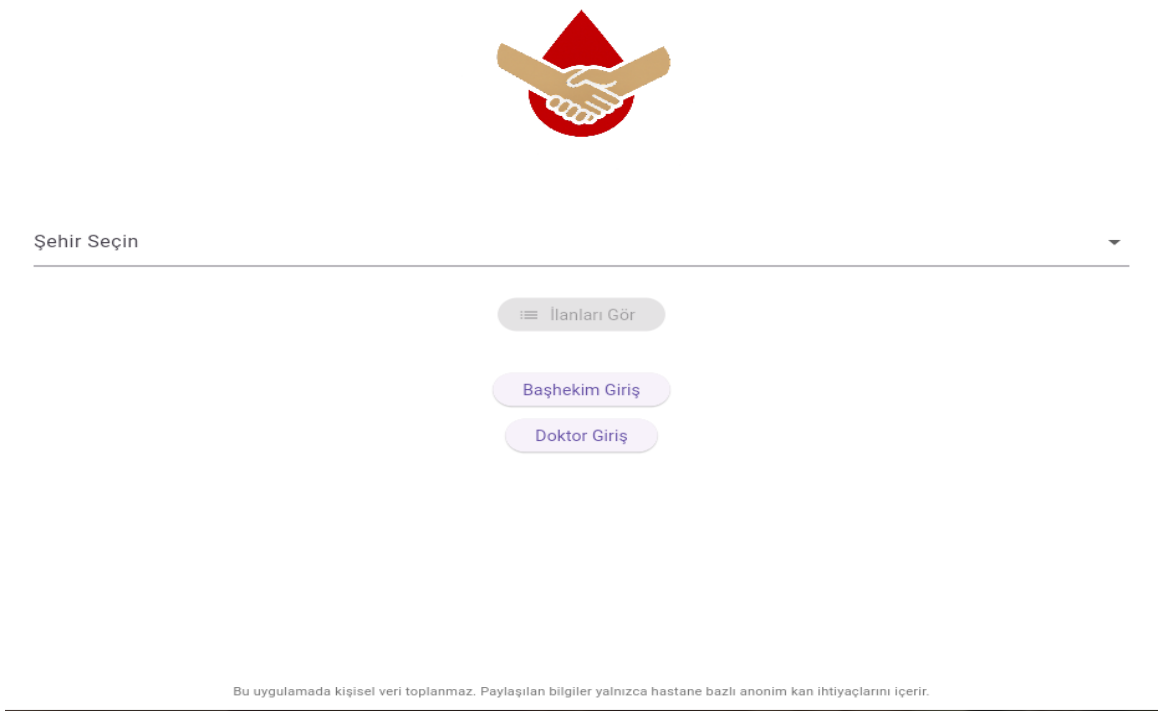
Uygulamanın Özelliği

• Ücretsizdir
• Reklam içermez
• Hastane kontrollü çalışır

Sistemin Avantajları

• Acil kan ihtiyacının hızlı duyurulması
• Hastaneler için düzenli ilan yönetimi
• Bağışçılar için güvenilir bilgi kaynağı

Ana Sayfa



Şehir Seçin: Kullanıcı bulunduğu şehri seçer.

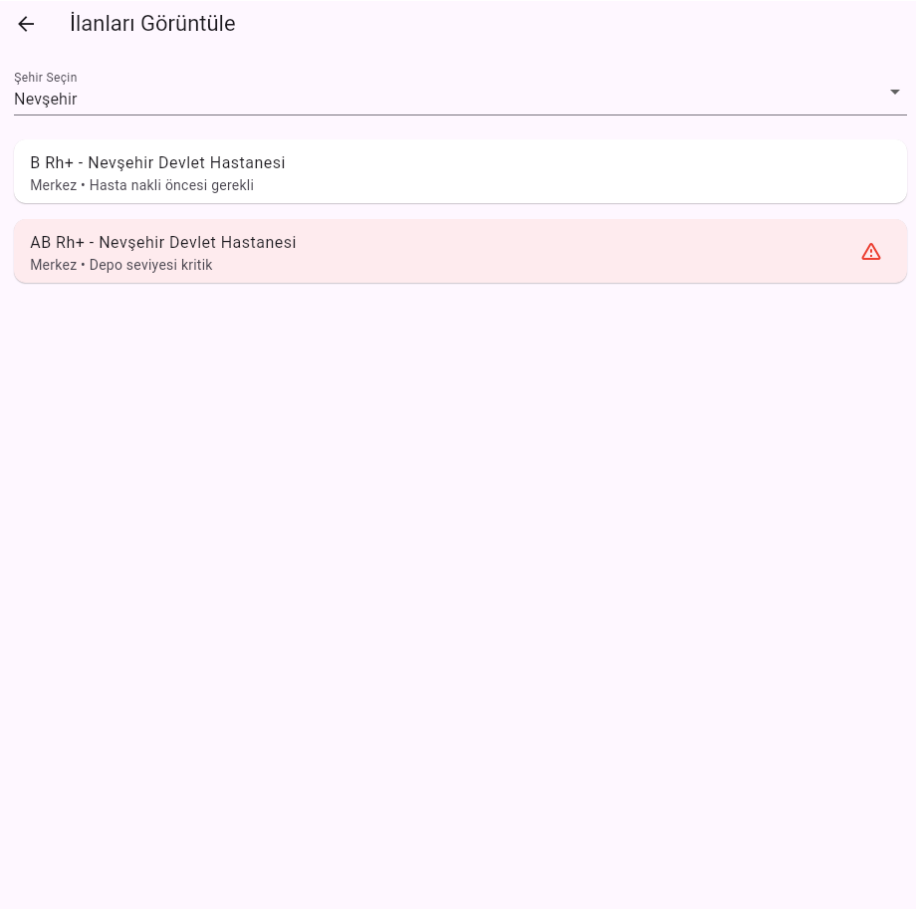
İlanları Gör: Seçilen şehirdeki kan ihtiyacı ilanlarını gösterir.

Başhekim Giriş: Başhekimlerin sisteme girip doktor yönetmesi için.

Doktor Giriş: Doktorların kan ihtiyacı ilanı oluşturması ve güncellemesi için.

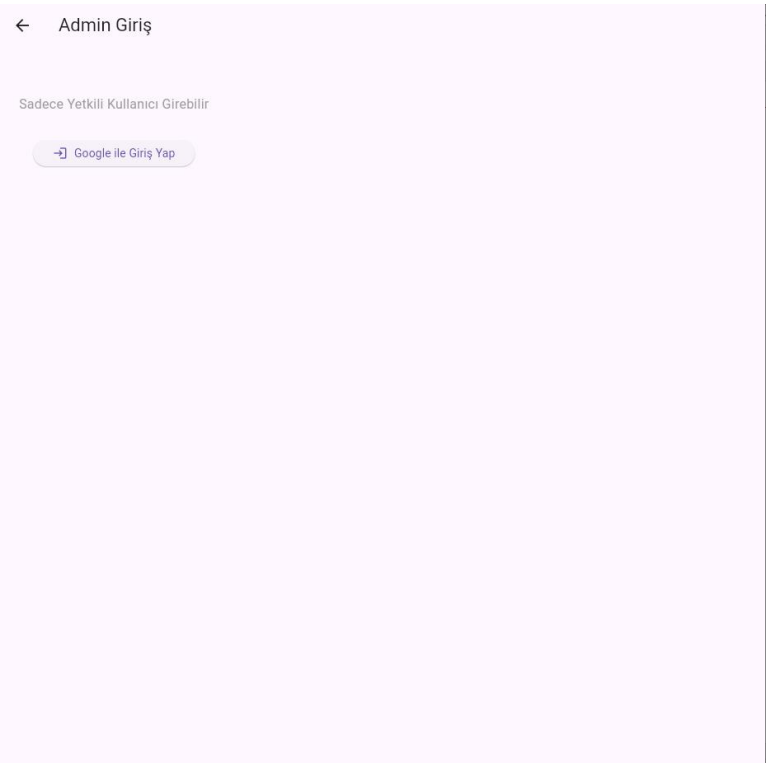
Admin Giriş: Sistemi yönetmek, başhekim ve doktor hesaplarını kontrol etmek ve gerekli durumlarda ilanları düzenlemek için kullanılır. (Kandaş simgesine 3 saniye basılınca açılır.)

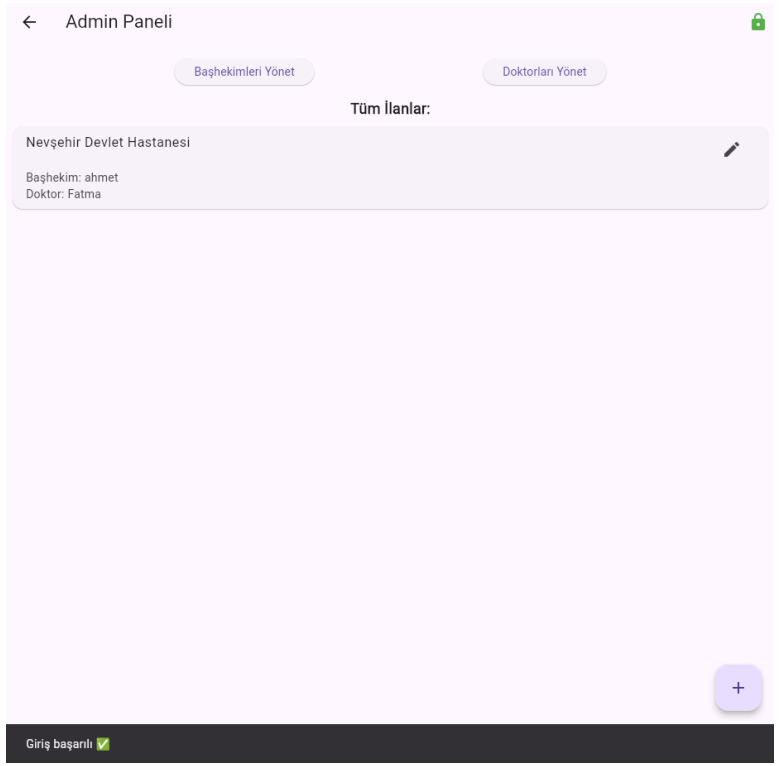
İlanları Görüntüleme Paneli



İl seçimi ana sayfada yapılır, ancak başka illerdeki ilanları görmek için il seçimi değiştirilebilir.
Acil ilanların yanında uyarı simgesi (ünlem işareti) bulunur.

Admin Paneli

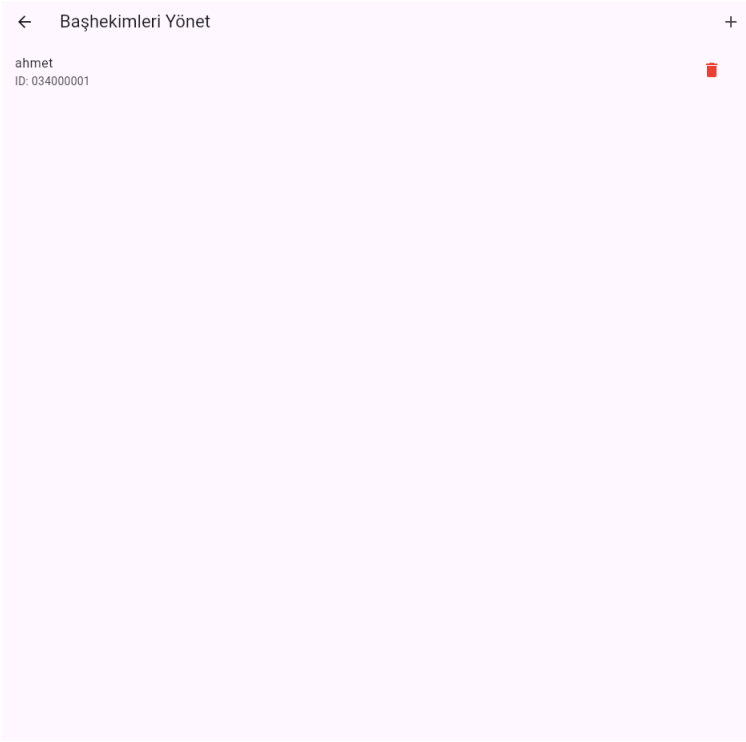


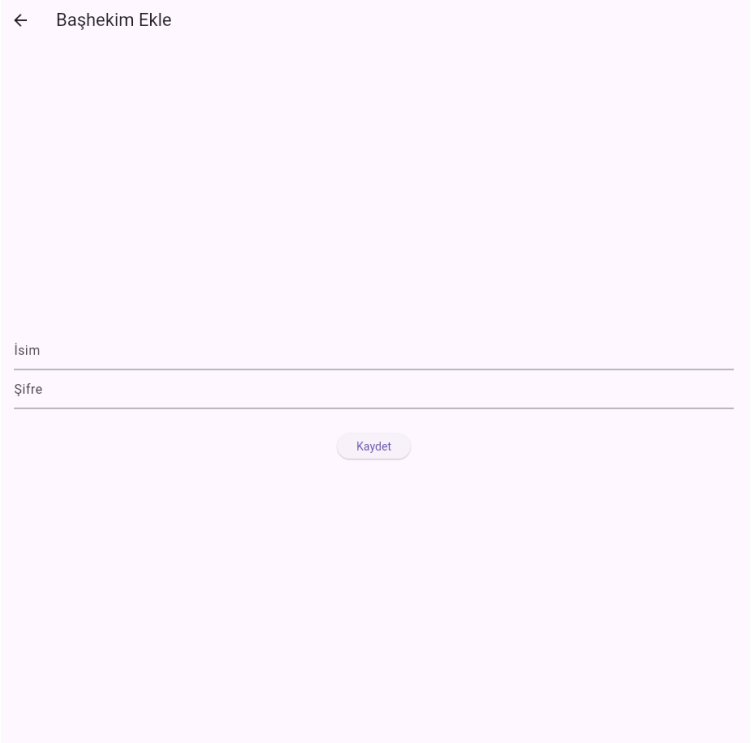


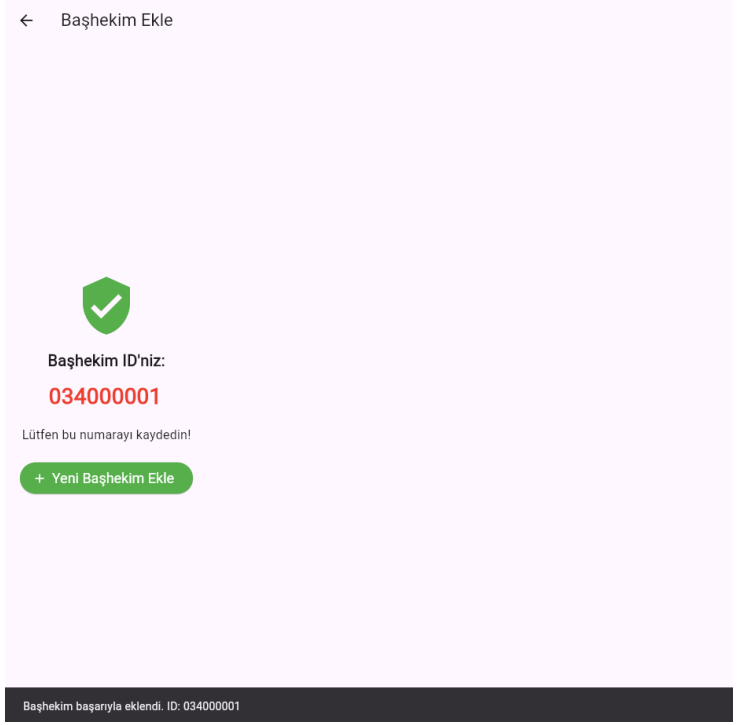
Admin girişi Google hesabı üzerinden yapılır.

Başhekim ve doktorları yönetmek, tüm ilanları görüntülemek ve gerektiğinde düzenlemek için kullanılır.
Sistemi kilitlemek için sağ üstteki kilit simgesi kullanılır.

Başhekimleri Yönet





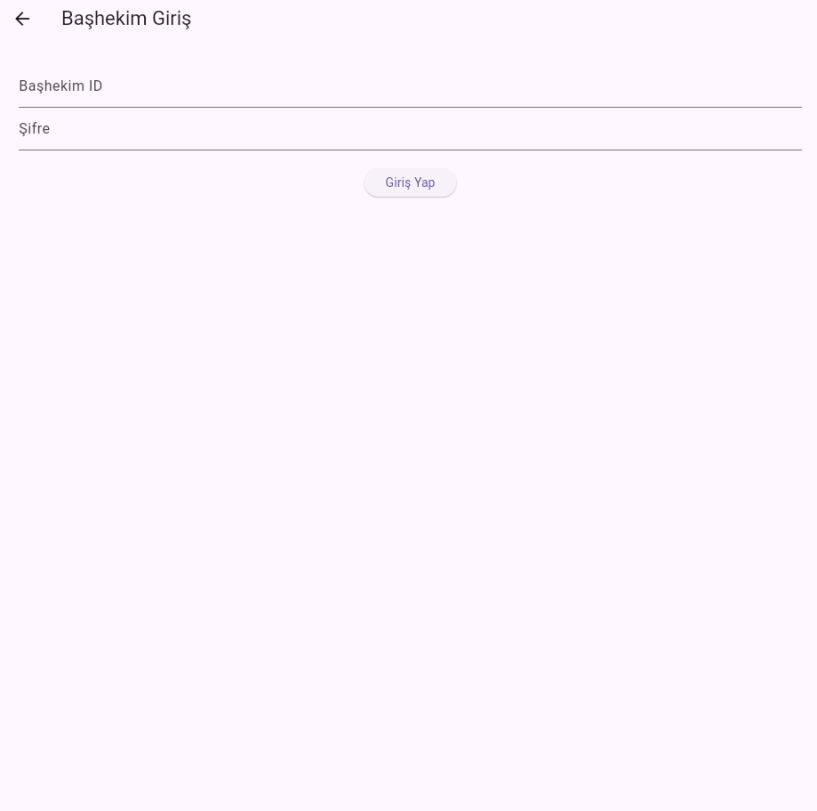


Admin başhekim hesaplarını ekler veya siler.

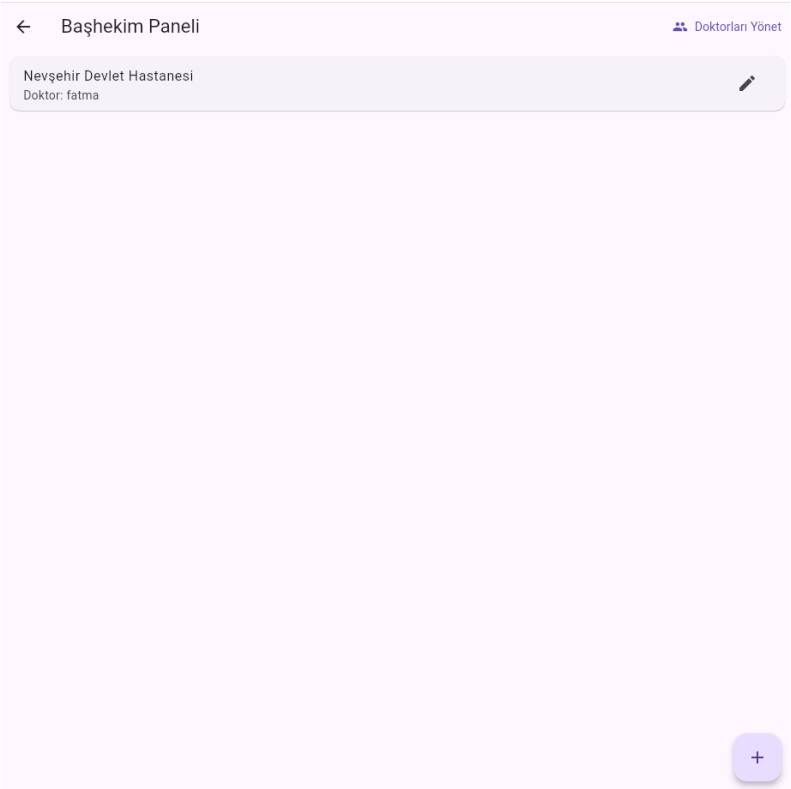
Yeni başhekim eklenirken isim ve şifre bilgileri girilir.

Başhekim oluşturulduğunda sistem otomatik kullanıcı ID’si üretir.

Başhekim Paneli

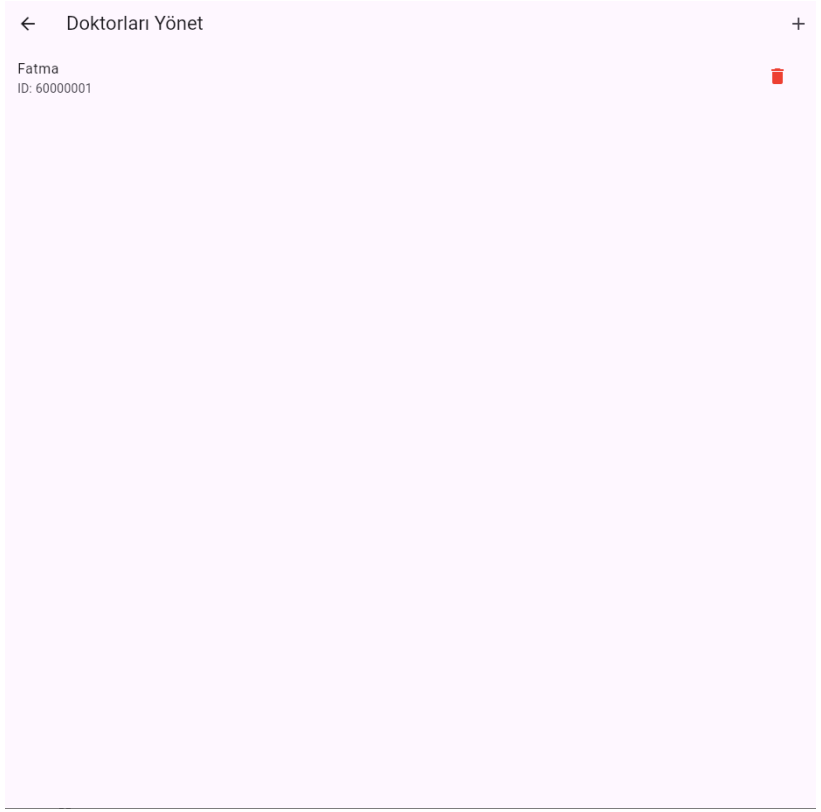


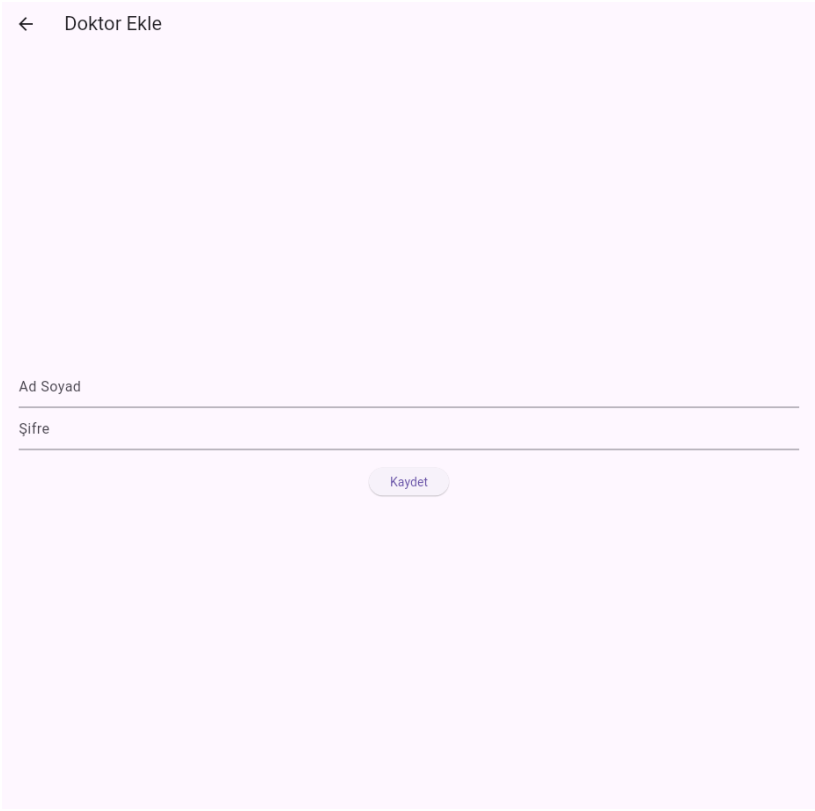
Başhekim Paneli Girişi

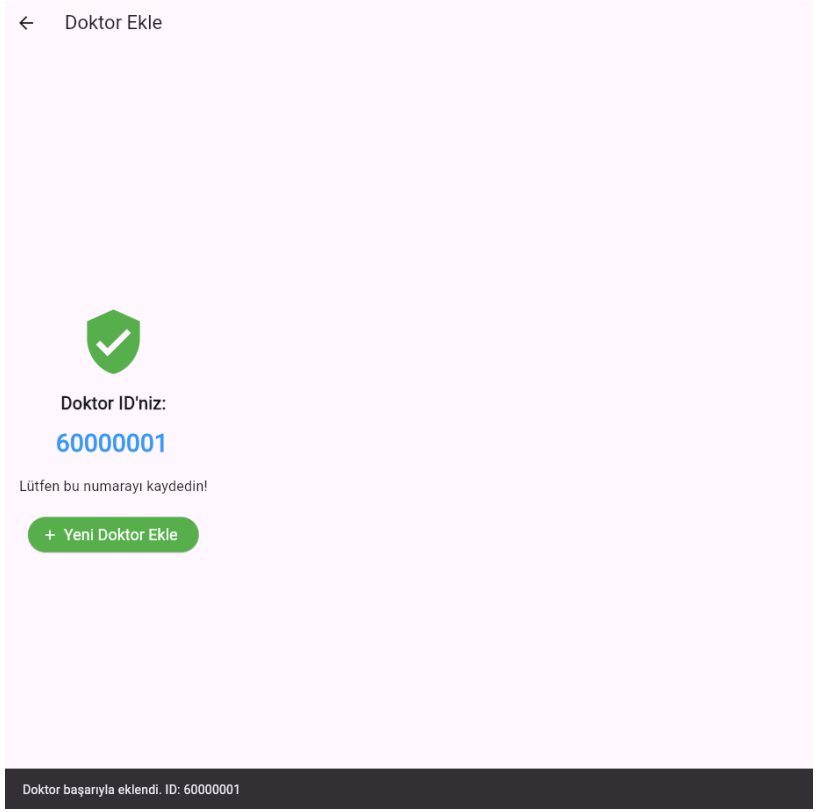


Başhekimin sorumlu olduğu doktorların oluşturduğu ilanlar bu sayfada görüntülenir.
Sağ alt köşedeki buton ile yeni ilan oluşturulabilir.
Sağ üst köşedeki “Doktorları Yönet” butonu ile doktor yönetim paneli açılır.

Doktorları Yönet







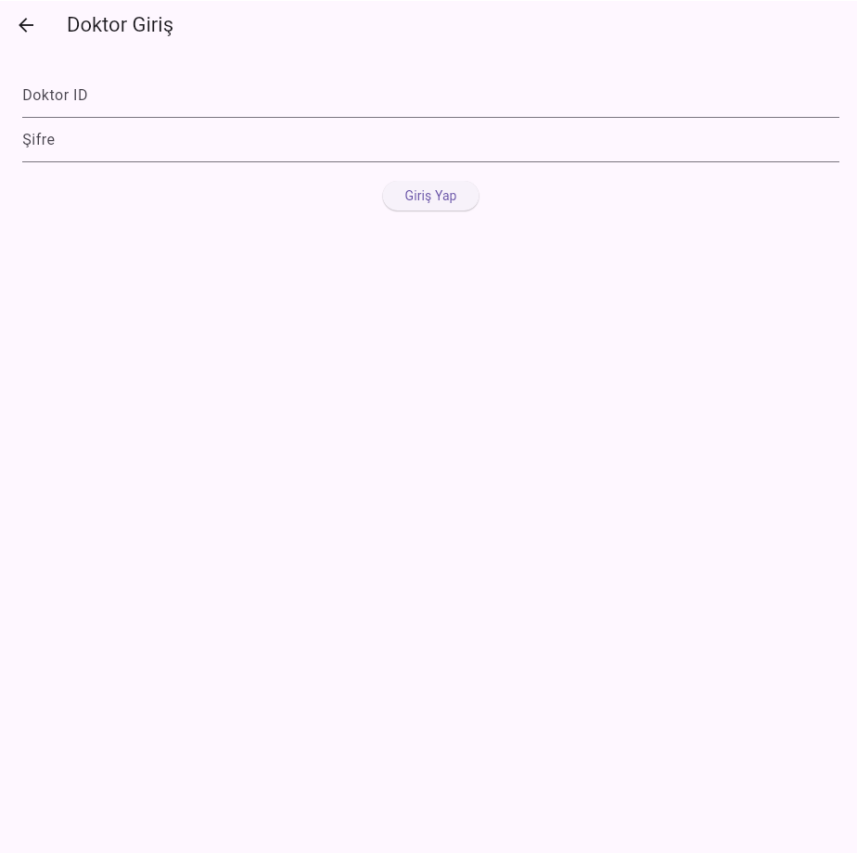
Admin veya Başhekim doktor hesaplarını ekler veya siler.

Yeni doktor eklenirken isim ve şifre bilgileri girilir.

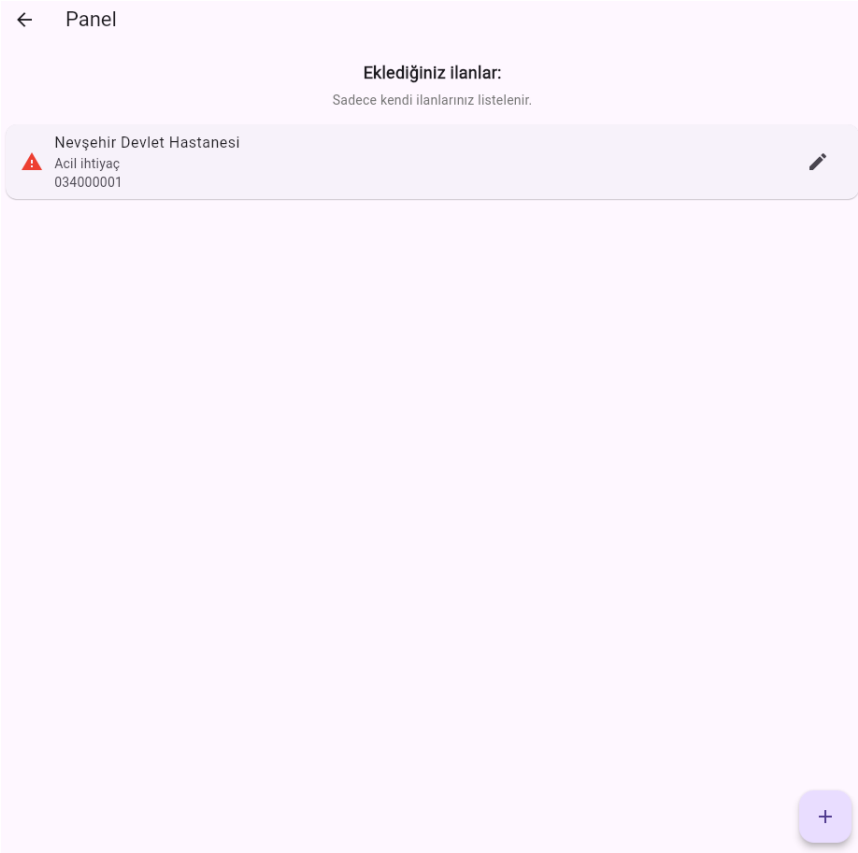
Doktor oluşturulduğunda sistem otomatik kullanıcı ID’si üretir.

Admin ve Başhekim Doktor ekleme panelini aynı şekilde kullanır.

Doktor Paneli

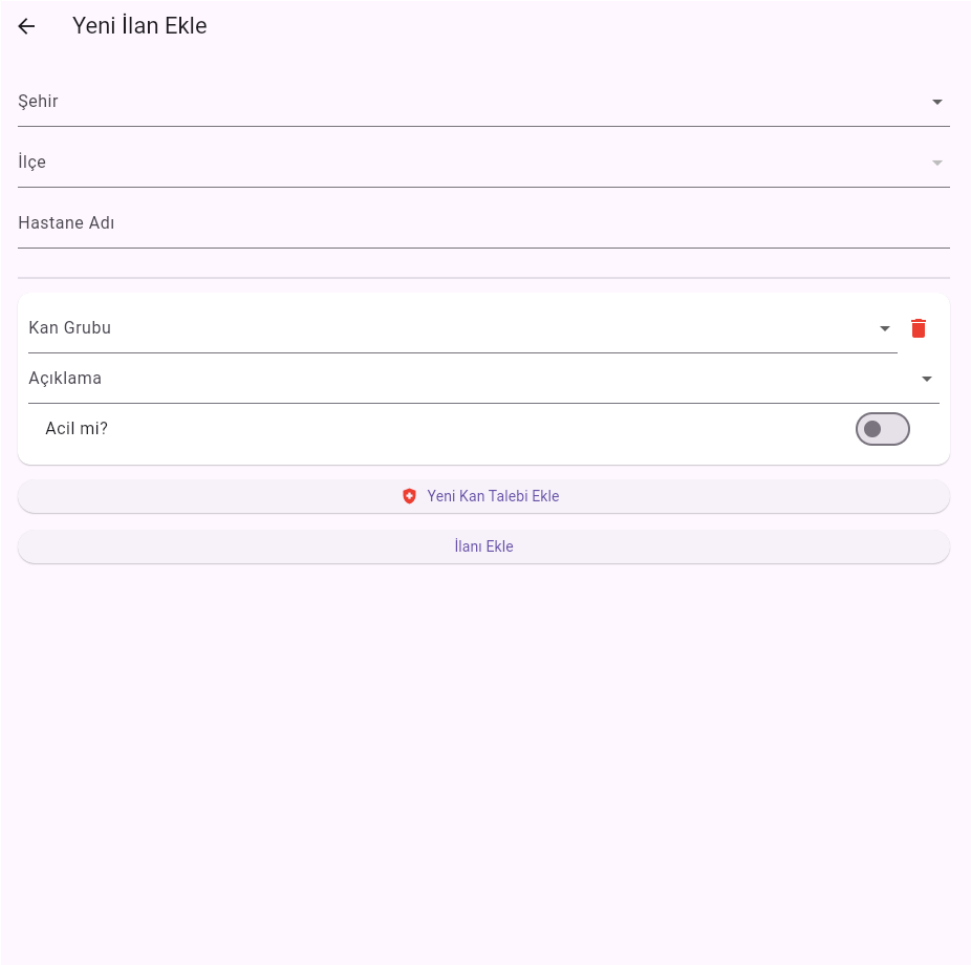


Doktor Paneli Girişi



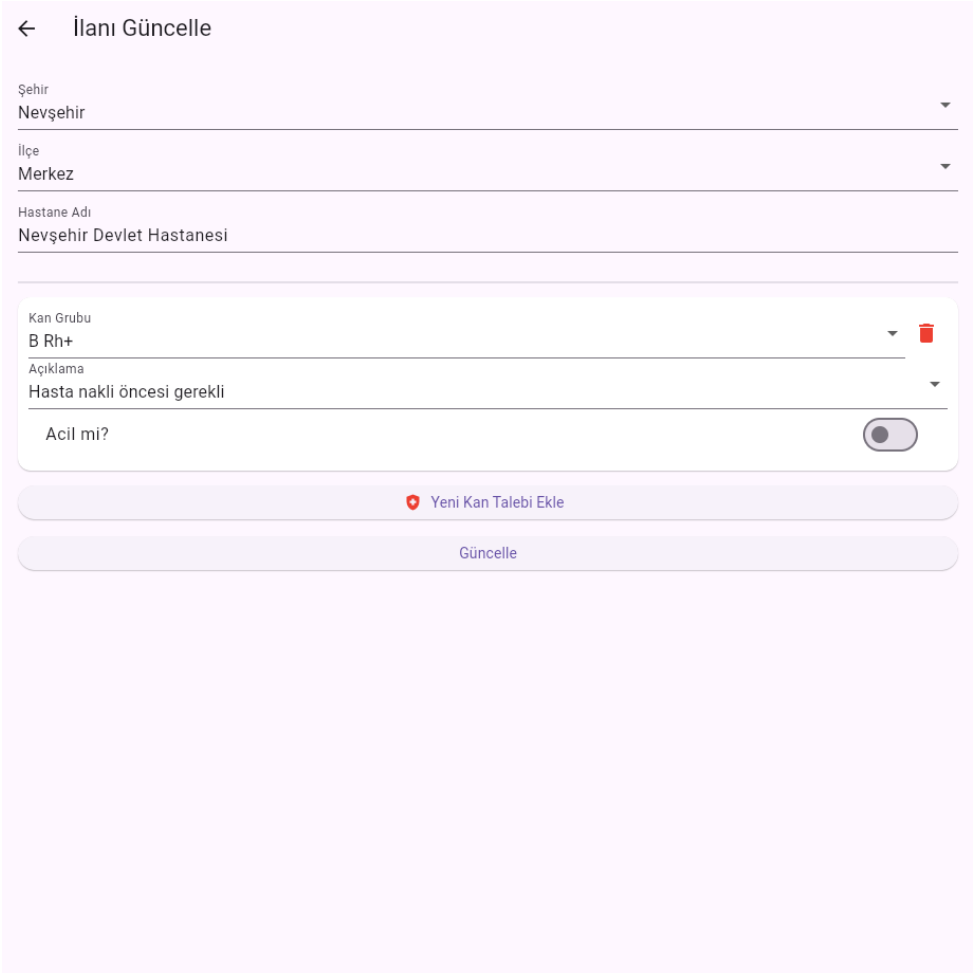
Doktor, kendi oluşturduğu ilanları bu sayfada görüntüler.
Sağ alt köşedeki buton ile yeni ilan oluşturma sayfasına geçiş yapılır.

İlan Ekleme Sayfası



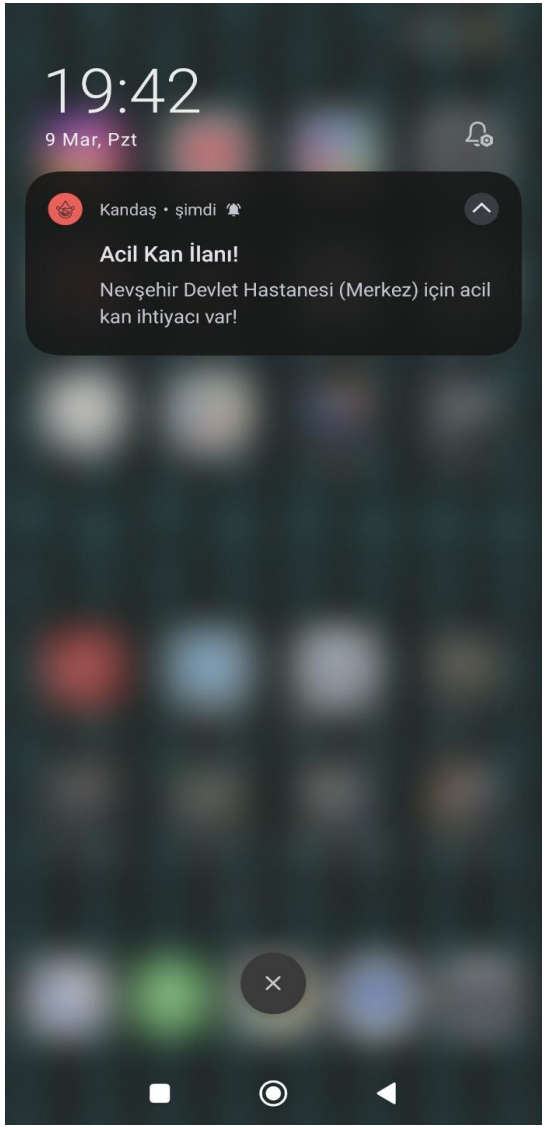
Admin, Başhekim veya Doktor bu sayfadan yeni kan ihtiyacı ilanı oluşturur.
İlan oluşturulurken şehir, ilçe ve hastane bilgileri girilir.
Kan grubu ve açıklama bilgileri eklenerek ihtiyaç detaylandırılır.
Acil durumlar için “Acil mi?” seçeneği aktif hale getirilebilir.
Gerekirse aynı ilan içerisinde birden fazla kan talebi eklenebilir.
Tüm bilgiler tamamlandıktan sonra “İlanı Ekle” butonu ile ilan sisteme kaydedilir.

İlan Güncelleme Paneli



Doktor veya Başhekim mevcut ilanı bu sayfadan güncelleyebilir.
Kan grubu, açıklama ve aciliyet durumu değiştirilebilir.
Bir ilanda en fazla 3 kan talebi bulunabilir.
Kan talebi silme mantığı:
Eğer ilanda 1 kan talebi kaldıysa, silme işlemi ilanı tamamen kaldırır.
Eğer ilanda 2 veya daha fazla kan talebi varsa, silme işlemi sadece ilgili kan talebini kaldırır.
Not: Yapılan değişiklikler “Güncelle” butonuna basılana kadar sisteme kaydedilmez.

Bildirim Sistemi



Acil kan ihtiyacı oluşturulduğunda şehirdeki kullanıcılara anlık bildirim gönderilir.
Bildirimler ilan eklenirken “acil” seçildiğinde otomatik olarak iletilir.
İlan güncellemesi sırasında ihtiyaç tekrar acil olarak işaretlenirse kullanıcıya yeniden bildirim gönderilir.

Yetki ve Rol Sistemi

- Admin sınırsız sayıda Başhekim, Doktor ve ilan ekleyebilir.
- Sisteme ilan girişi sadece yetkili kişiler tarafından yapılabilir.
- Yetki sistemi Admin – Başhekim – Doktor olarak katmanlıdır.
- Başhekimler doktor ekleyebilir veya çıkarabilir.
- Başhekim ekleme yetkisi yalnızca Admin’e aittir.
- Başhekimler yalnızca kendi doktorlarının ilanlarını görebilir ve güncelleme / silme işlemi yapabilir.
- Admin tüm Başhekim ve Doktorların ilanlarını görebilir, silebilir veya güncelleyebilir.
- Admin için güncelleme işlemlerinde herhangi bir limit yoktur.
- İlan ekleme işlemleri sistemde loglanır ve kayıt altına alınır.
- Başhekim ve Doktor hesapları için günlük ilan ve güncelleme limitleri vardır.
- Yetkisiz erişim sistem tarafından engellenir.
- Doktorlar ve Başhekimler 3 kez yanlış şifre girdiğinde sistem tarafından 10 dakika boyunca giriş işlemleri kısıtlanır.

Veri ve Otomatik sistemler

- Sistem verileri düzenli olarak yedeklenir.
- İlanlar 2 farklı şekilde kaydedilir: ilanlar ve gunluk_kayitlar.
- ilanlar bölümündeki veriler her 3 saatte bir yedeklenir.
- İlanlar, 24 saat sonunda otomatik silinir veya yetkili tarafından manuel olarak kaldırılabilir.
- gunluk_kayitlar bölümündeki veriler her gün 23:45’te yedeklenir.
- gunluk_kayitlar verileri her gün 00:05’te otomatik olarak silinir.
- Doktor ekleme ve silme işlemleri kayıt altına alınır.
- Bu işlemler sistemde ayrı bir log yapısında tutulur.
- Kayıtlar haftada bir depolama birimine yedeklenir.
- İlan silme işlemleri de ayrıca kayıt altına alınır.
- Doktor ve başhekim girişlerinde, 3 hatalı şifre girilmesi durumunda kullanıcı 10 dakika süreyle bloke edilir.
- Bu hatalı giriş kayıtları sistem tarafından 3 günde bir otomatik olarak temizlenir.

Teknik Altyapı

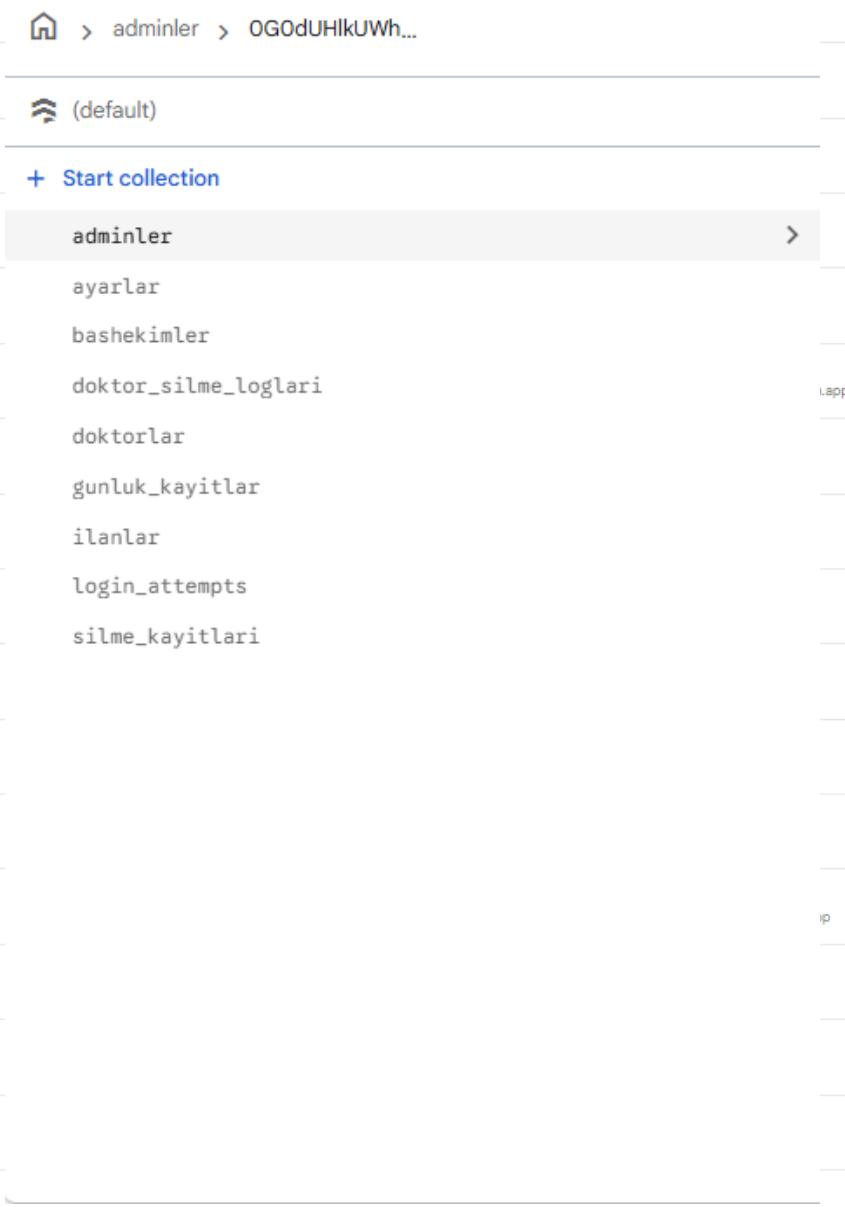
- Uygulama Flutter framework kullanılarak geliştirilmiştir.
- Bu sayede Android ve iOS platformları için tek kod tabanı ile çalışabilir.
- Uygulama Android cihazlarda test edilmiştir.
- iOS testleri cihaz erişimi olmadığı için yapılamamıştır.
- Veri yönetimi ve altyapı Firebase servisleri üzerinden sağlanmaktadır.
- Sistem içinde Cloud Firestore veri tabanı kullanılmaktadır.
- Kritik işlemler Cloud Functions ile sunucu tarafında kontrol edilmektedir.
- Sistem güvenliği için Firebase App Check kullanılması planlanmaktadır.
- Veri erişimleri Security Rules ile sınırlandırılmıştır.
- Kullanıcı ve sistem verileri hash (bcrypt) yapıları ile korunmaktadır.
- Tüm sistem işlemleri log sistemi ile kayıt altına alınmaktadır.
- Kullanıcı doğrulama işlemleri Firebase Authentication ile sağlanmaktadır.
- Kullanıcılara bildirimler Firebase Cloud Messaging (FCM) üzerinden iletilmektedir.
- Bildirimler şehir bazlı topic yapısı ile hedefli olarak gönderilmektedir.
- Zamanlanmış görevler (scheduler) ile sistem otomasyonları sağlanmaktadır.
- Sistem ölçeklenebilir ve bulut tabanlı mimari üzerine kurulmuştur.

backend (Fonksiyon Yapısı)

Function	
silDoktorEklemeLoglari	us-central1
doktorEkle	us-central1
updateIlan	us-central1
yedekleStorage	us-central1
doktorLogin	us-central1
sendKanIlanNotificationOnUpdate	us-central1
migrateBashekimSifreleri	us-central1
yedekleDoktorSilmeLoglari	us-central1
silDoktorSilmeLoglari	us-central1
doktorLimitKontrol	us-central1
deleteIlan	us-central1
silSilmeKayitlari	us-central1
sendKanIlanNotification	us-central1
doktorSil	us-central1
bashekimLogin	us-central1
addIlan	us-central1
temizleLoginAttempts	us-central1
migrateDoktorSifreleri	us-central1
yedekleGunlukKayitlar	us-central1
temizleSuresiDolanIlanlar	us-central1
yedekleSilmeKayitlari	us-central1
yedekleDoktorEklemeLoglari	us-central1
silGunlukKayitlar	us-central1

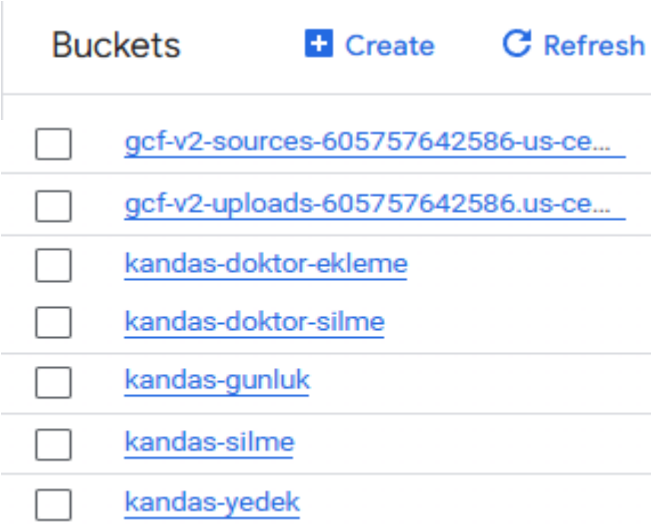
Tüm kritik işlemler backend (Cloud Functions) üzerinde çalışmaktadır.
İstemci tarafı yalnızca veri gönderir, kontrol ve doğrulama sunucu tarafında yapılır.
Bu yapı, güvenlik, veri bütünlüğü ve yetkisiz işlemleri engellemek amacıyla tercih edilmiştir.

Firebase Veri Merkezi



Tüm sistem verileri ve işlemler, yedeklenmeden önce bu veri merkezi üzerinden görüntülenebilmektedir.
Kullanıcılar, kayıt süresi dolmadan önce ilanlar üzerinde düzenleme yapabilmektedir.
Sistem arayüzü, verilerin anlık takibi ve kontrolü için bu yapı üzerinden çalışmaktadır.
Veriler merkezi bir yapıda tutulmakta olup sistem bütünlüğü korunmaktadır.

Dağıtılmış Veri ve Yedekleme Yapısı



- Sistem birden fazla veri depolama birimi üzerinden çalışır
- Her işlem ayrı ayrı kayıt altına alınır
- Veri yükü dağıtılarak sistem stabil tutulur
- Yedekleme sistemi bağımsız çalışır

Geliştirilmesi Planlanan Özellikler

- Başhekimin görevden ayrılması (istifa/emeklilik) durumunda yeni başhekim atama sisteminin eklenmesi

KANDAŞ

Bu proje minimum veri politikasıyla geliştirilmiştir. Kişisel veri minimum düzeyde tutulmuştur.
Bu proje herhangi bir ticari amaç taşımadan kamu yararı gözetilerek geliştirilmiştir.
Kamu kurumları dışındaki kullanım hakları geliştiriciye aittir ve özel şirketlere devredilemez.
Sistem aktif ve çalışır durumdadır.

Geliştirici: Yunus Toprakcı